ВсОШ 1993, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

425. Натуральное число n таково, что числа $2n+1$ и $3n+1$ являются квадратами. Может ли при этом число $5n+3$ быть простым? (*Е.Гладкова*)

425. **Ответ.** Не может.

Если $2n+1=k^2$, $3n+1=m^2$, то число $5n+3=4(2n+1)-(3n+1)=4k^2-m^2=(2k+m)(2k-m)$ является составным, поскольку $2k-m\neq 1$ (в противном случае $5n+3=2m+1$ и $(m-1)^2=m^2-(2m+1)+2=(3n+1)-(5n+3)+2=-2n<0$, что невозможно).